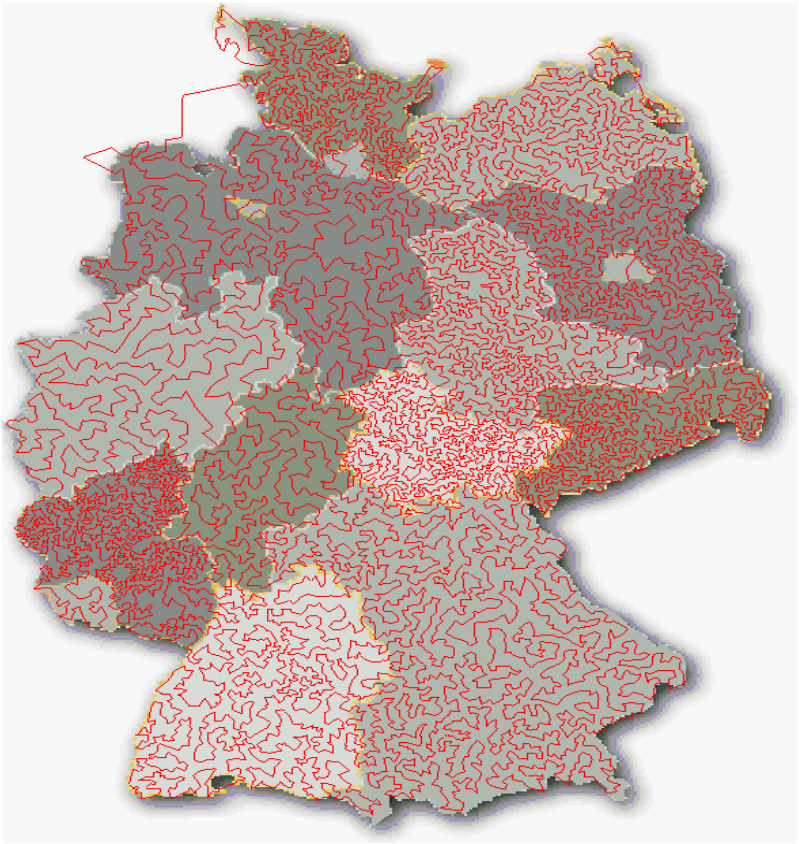
电子科技大学
University of Electronic Science and Technology of China

第7章 全局优化案例
TSP问题

2022/11/23

TSP问题

- 旅行商问题：给定一组城市，有一名旅行商要从指定的城市出发，经过其他城市，最终返回出发地。



TSP问题

- TSP应用：

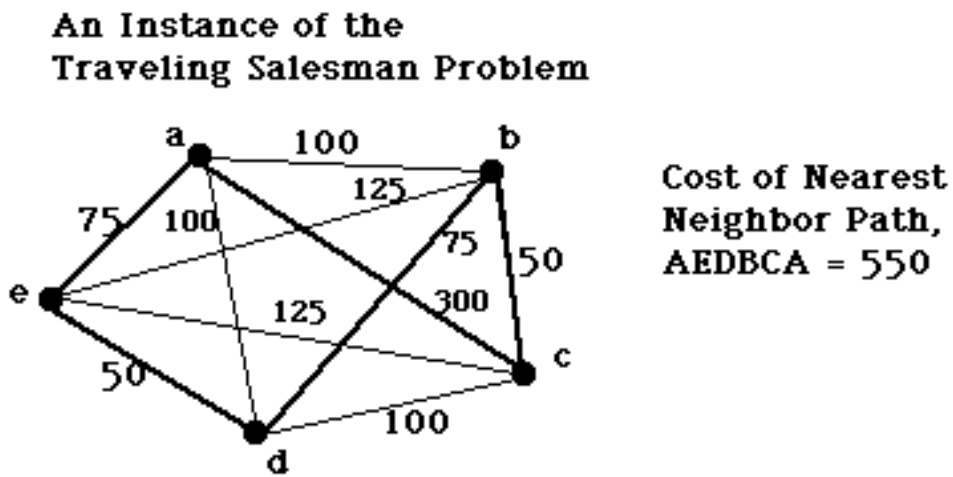
1. 送餐路线规划问题（亚特兰大市）。
2. 农业飞行检测，捕鱼路线规划。
3. 阿里巴巴“最后一公里”。
4. 望远镜瞄准调度。
5. …

- UPS目前的运送调度系统ORION，其核心算法也是基于TSP启发式算法。

节省：$300 to $400 million

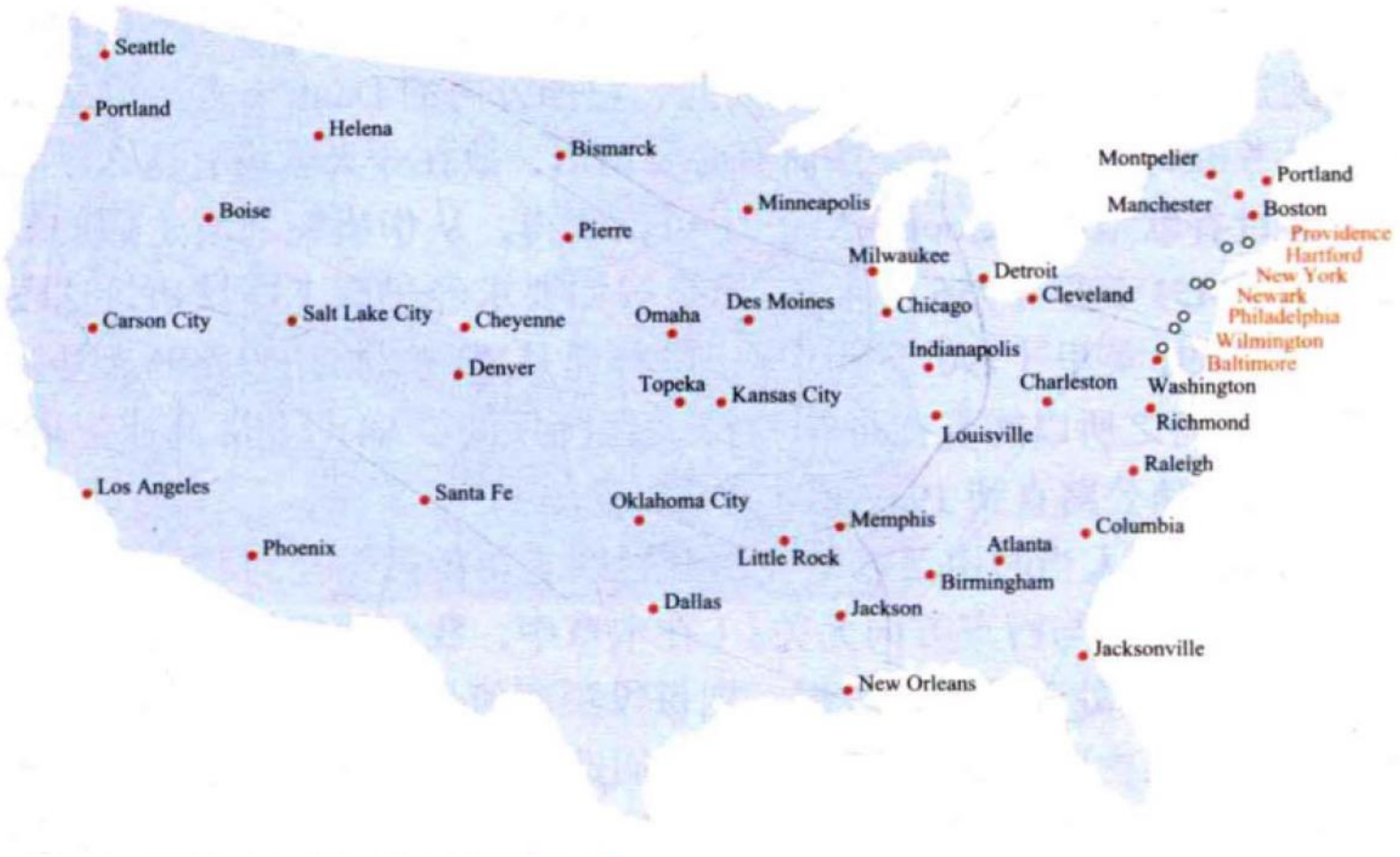
TSP问题

- 正式定义：给定n个城市，城市i和城市j之间距离为c_{ij}，且i到j**来回距离相等**。旅行商从一个城市出发，访问每一座城市一次且仅一次，最后回到起始城市。要求找出这样的最短回路。



美国48城市TSP

Danzig, Fulkerson和Johnson构造的美国48城市TSP。距离满足三角不等式。



TSP问题求解

- 本节课我们介绍以下算法求解TSP：

1. 整数规划以及切（割）平面算法。
2. 若干贪心算法
3. 局部搜索算法
4. 遗传算法

整数规划

建立模型 (设城市集合为V):

变量定义:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{旅行商经过}ij\text{这条路线} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad \forall i \neq j, i, j \in V$$

目标. 所选路径之和最小:

$$\min \sum_{i \in \mathrm{V}} \sum_{j \neq i, j \in \mathrm{V}} c_{ij} x_{ij}$$

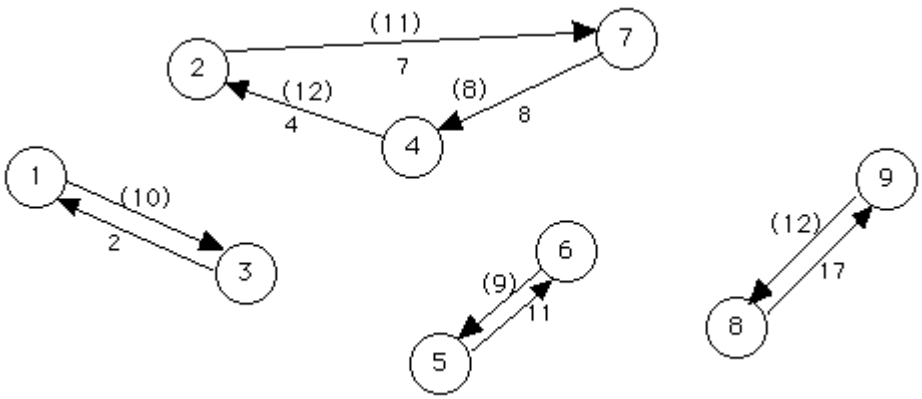
约束a.每个城市都只能离开一次:

$$\sum_{j \neq i, j \in V} x_{ij} = 1 \ \forall i \in V$$

约束b.每个城市都只能进入一次:

$$\sum_{j \neq i, j \in V} x_{ji} = 1 \ \forall i \in V$$

整数规划



很不幸，上述四个闭环就符合上面的最优化问题描述，但并不是一条TSP路径。如何消除这种分离的的环？

约束c.回路消除不等式（subtour-elimination不等式）

$$\sum_{i\in S}\sum_{j\in S} x_{ij} \le |S| - 1 \ \forall S \subset V, 2 \le |S| \le n-1$$

注意，第一章采用的以下写法也正确(cut-set不等式)

$$\sum_{i\in S}\sum_{j\notin S} x_{ij} \ge 1 \ \forall S \subset V, S \ne \emptyset$$

整数规划

- 综合可得:

$$\min \sum_{i\in V} \sum_{j\neq i, j\in V} c_{ij} x_{ij}$$

$$S.T. \sum_{j\neq i, j\in V} x_{ij} = 1 \ \forall i \in V$$

$$\sum_{i\neq j, i\in V} x_{ji} = 1 \ \forall i \in V$$

$$\sum_{i\in S} \sum_{j\in S} x_{ij} \leq |S| - 1 \ \ \forall S \subset V, 2 \leq |S|$$

$2^n - n - 2$个

$$x_{ij} \in \{0,1\}$$

整数规划

如果舍去回路消除不等式。$x_{ij} \geq \frac{1}{2}$对应(i,j)红色；$x_{ij} = 1$对应(i,j)黑色。

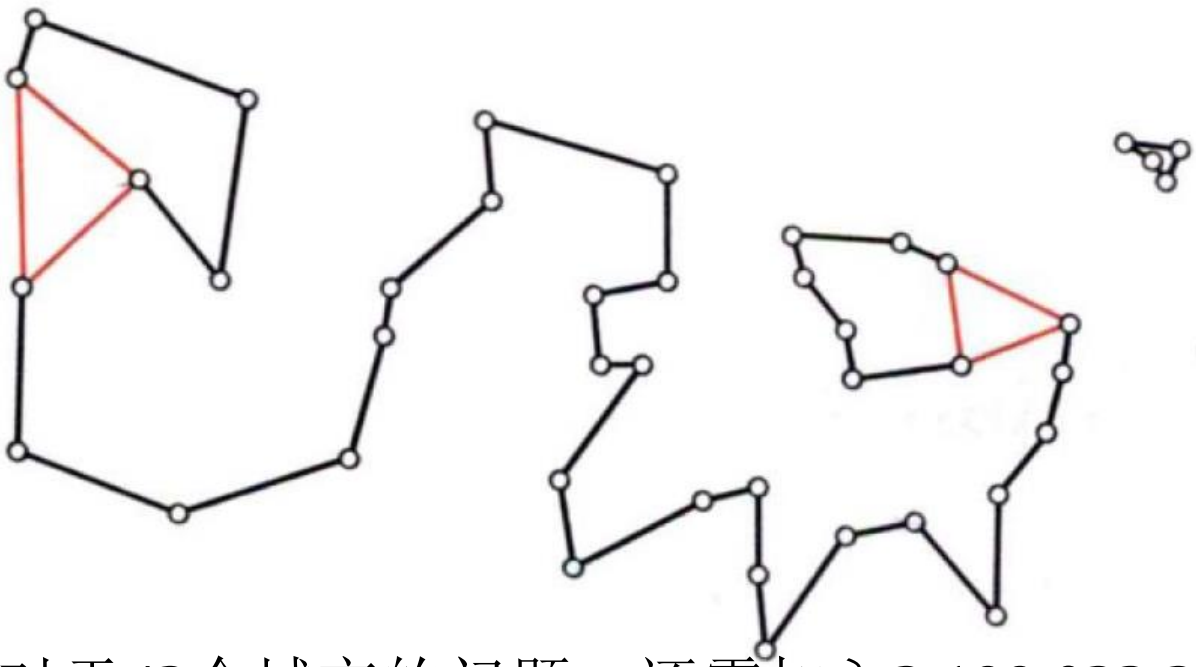
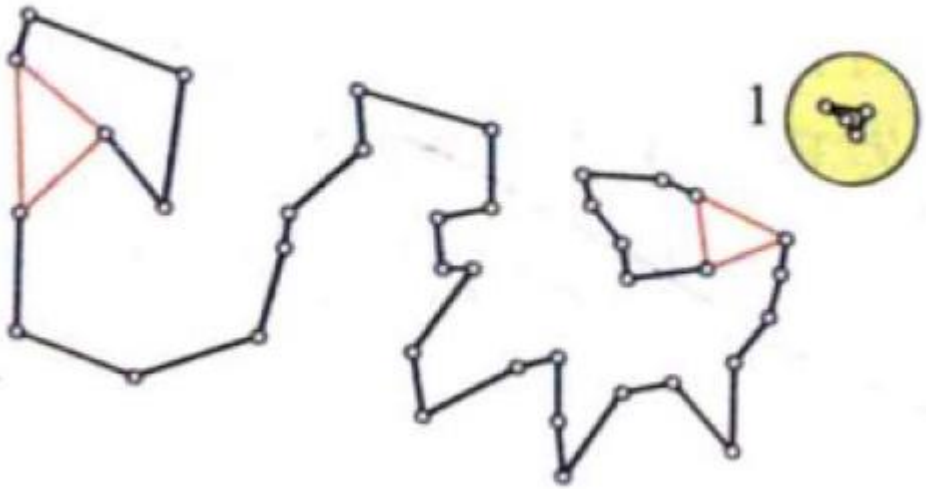


图 6-1　变量取值有上界时，度约束线性规划的松弛问题的解

对于42个城市的问题，还需加入2,199,023,254,648个不等式！能否边求解边添加？

加入回路消除不等式

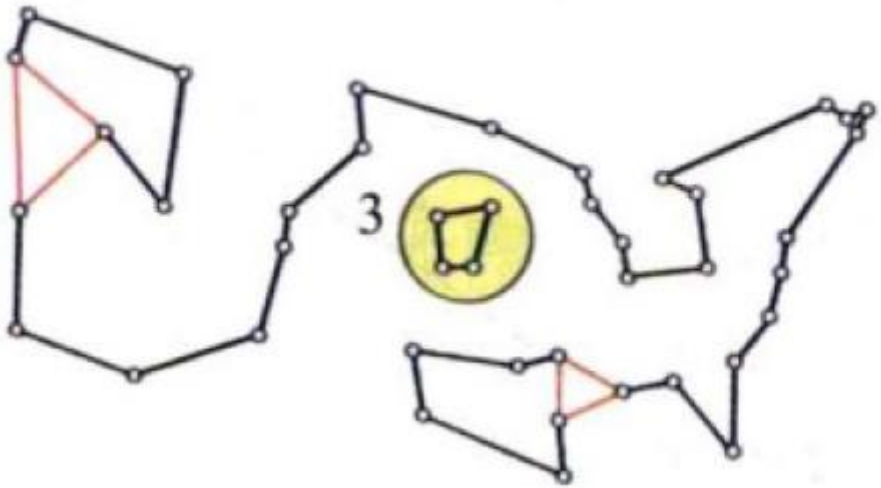


线性规划目标值：641

加入回路消除不等式

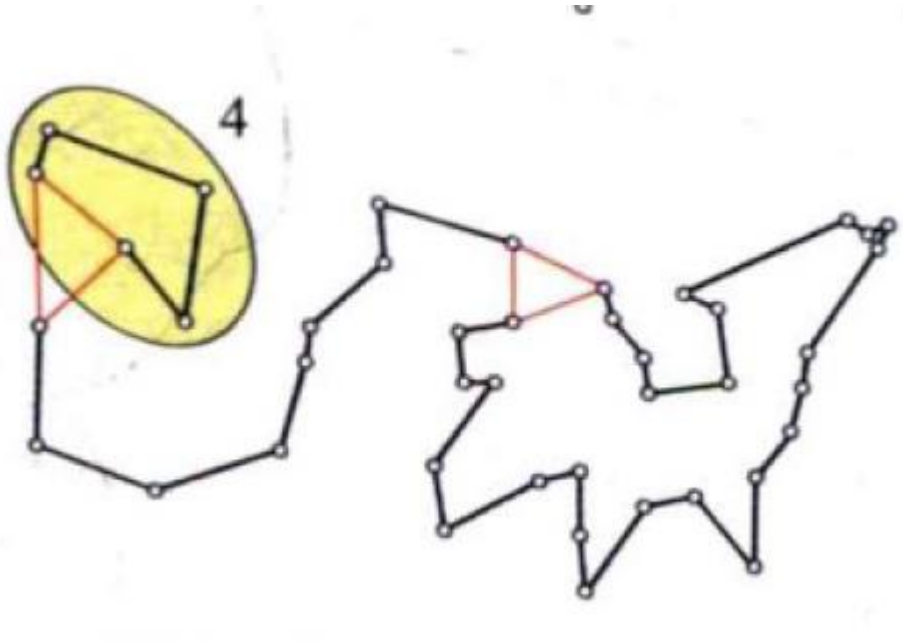
线性规划目标值：676

加入回路消除不等式



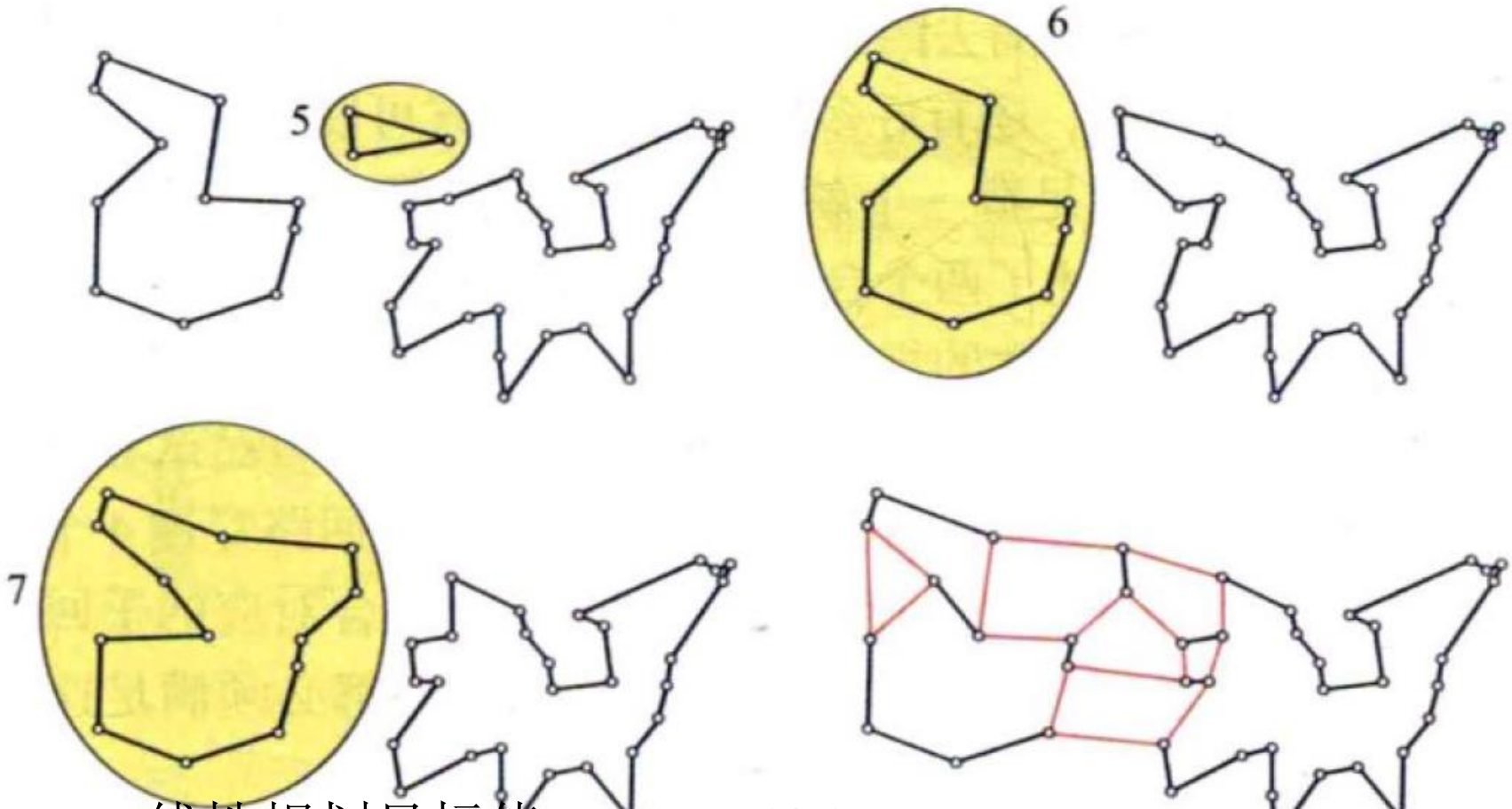
线性规划目标值：681

加入回路消除不等式



线性规划目标值：682.5。已经不再有不连通的点，但是仍然满足回路消除不等式

加入回路消除不等式



线性规划目标值：686→ 686 →688 →697

切平面法

- 7个不等式就使得当前LP解就消去了所有的子回路,得到了697的TSP问题下界。

问题： 如何设计算法来找到消除回路的不等式呢?

最大流-最小割：从源点到目标点的最大的流量等于最小割的每一条边的和。

切平面法

- 697这个下界是否已经能更紧一点？也就是说线性松弛的解是否能够更好（大）一点？

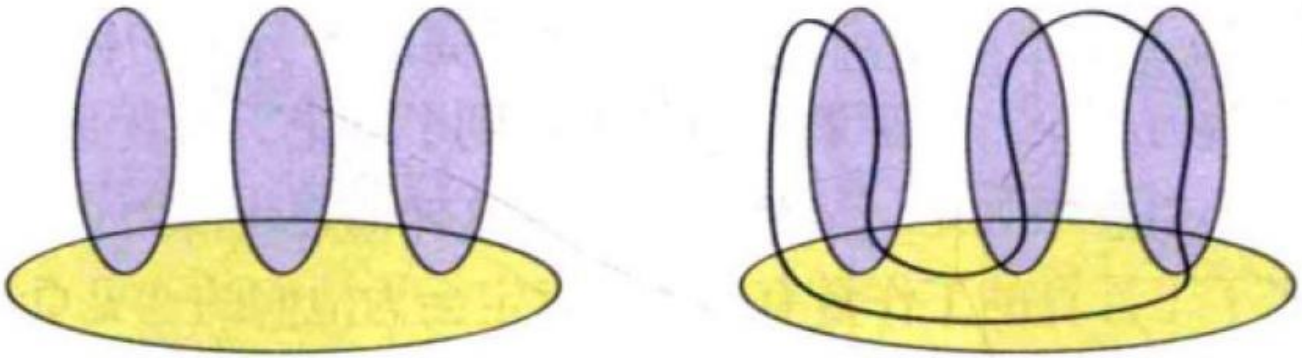
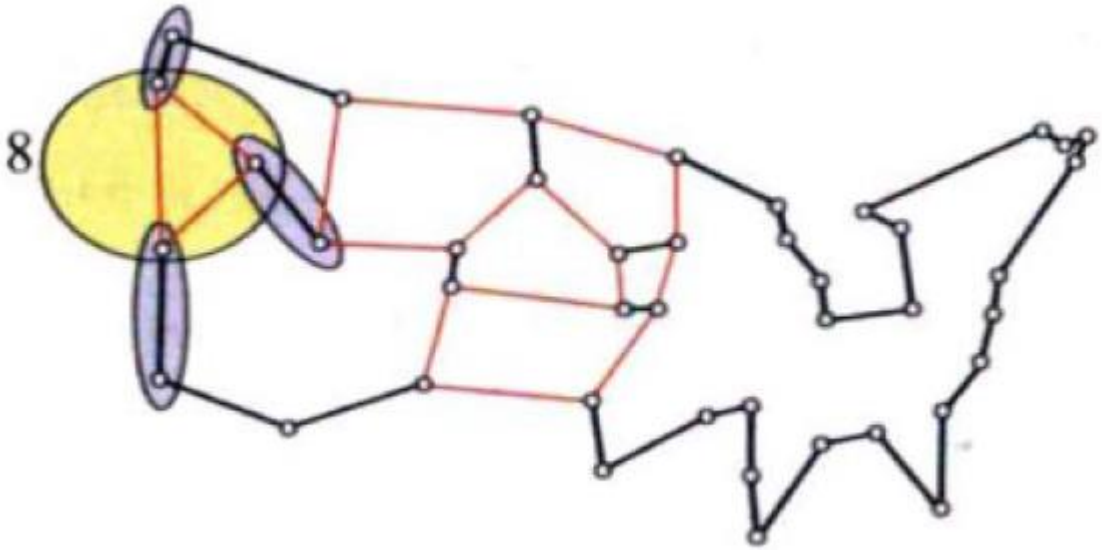


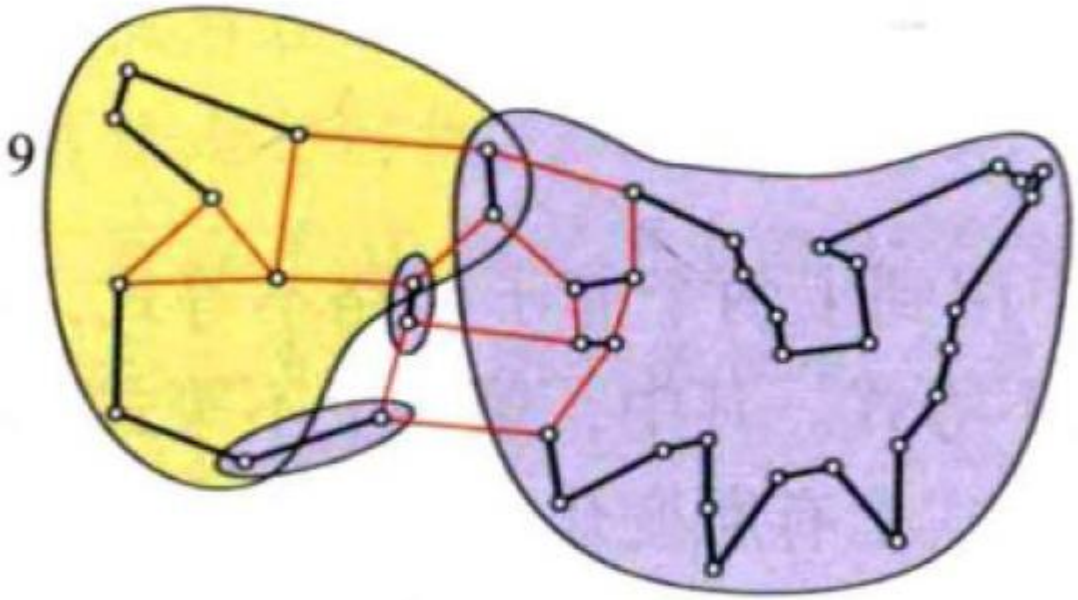
图 6-3　四集合结构，此时回路穿过集合边界的次数必然是至少 10 次

切平面法



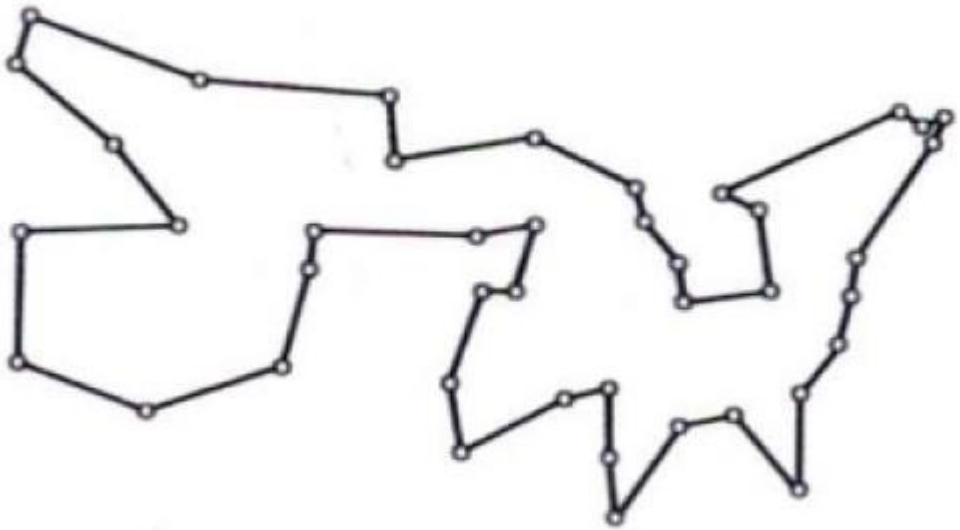
穿过红蓝集合的路径之和为9<10

切平面法



穿过红蓝集合的路径之和为9.5<10

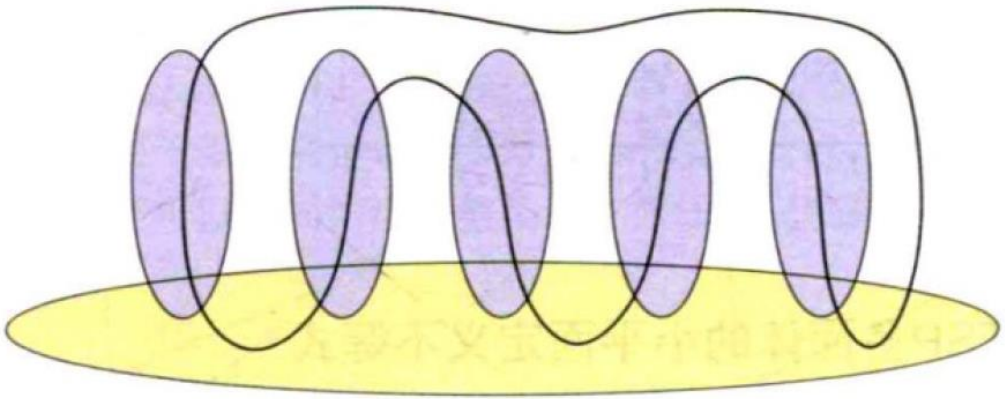
切平面法



最终的目标函数是699，也是最优解。

切平面法

- 以上不等式就叫做梳子不等式(Comb Inequality)，由Vasek Chvatal 20世纪70年代初提出。
- Martin Grotschel和Manfred Padberg推广了该不等式：梳子是由一系列顶点构成的一组子集。如下图：蓝色集合是梳柄，黄色是梳齿。梳齿互不相交，梳齿与梳柄都相交。且梳齿的个数k是不小于3的奇数。那么，每条回路穿过各集合边界的次数至少是$3k+1$。



切平面法

- 如何分离梳子不等式?

启发式算法之一:

1.删除所有的黑色的边，得到红色边构成的联通子图。

2.考察这些红色边构成的独立子图，如果黑色的边两端点不在子图中，且和红色的边的相交次数为奇数，则确定了一个梳子集合。红色的边构成的子图顶点为梳柄。

算法非常多，但多为启发式算法。

TSP的研究过程最终启发了人们提出一般整数规划的切平面方法，Ralph Gomory 于20世纪50年代中期提出了切平面法。

最近邻算法

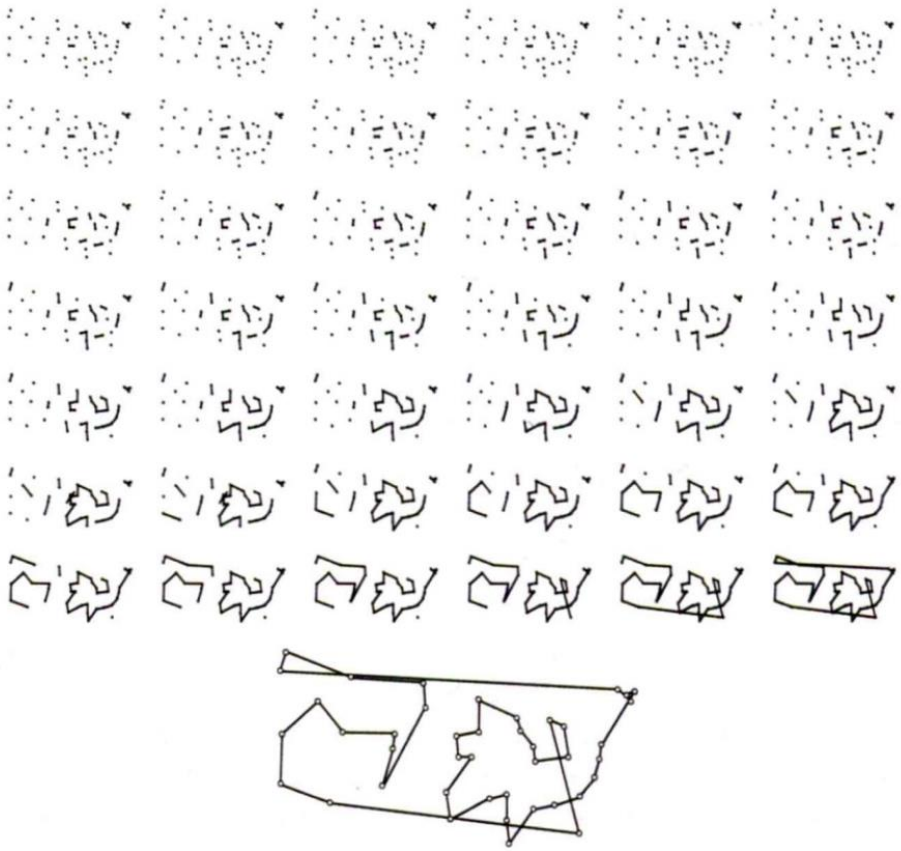
借助线性规划算法能提供了一种求解方式，但是找到精确的值仍然不容易，是否存在非精确的，更为快速的算法?

- 最近邻算法：每次选择一个点，找到最近的点，加入解集中，不断构造直到连接所有顶点。

$$\mathrm{L} \leq \left(1 + \log \frac{n}{2}\right) OPT。$$

朴素贪心算法

- 以最短边优先为原则：每次评估能连接两条子路线的路径，找到最短的那一条，加入解集中，直到整个图构成一条路径。



$$L \le \left(\frac{1}{2} + \log\frac{n}{2}\right) OPT$$

稍好于最近邻算法

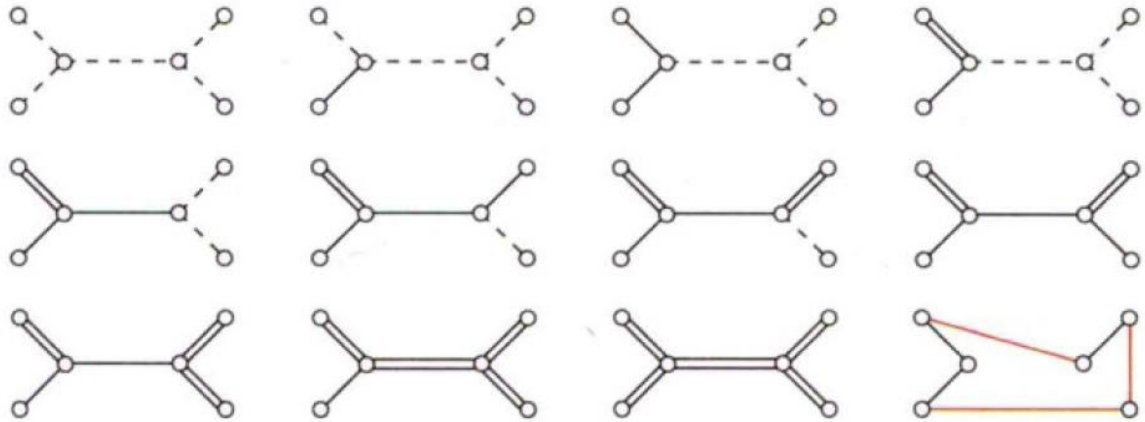
最小生成树贪心算法

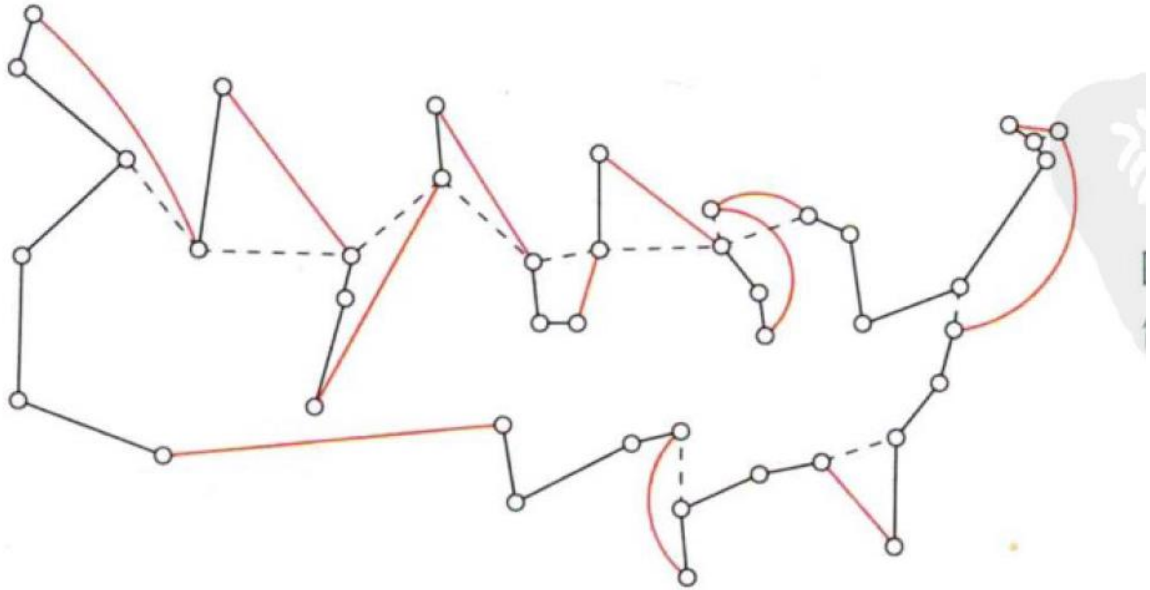
- 最近邻和贪心算法都容易导致开始的选择好，结尾选择差。有没有一种能够全局考虑的贪心算法呢?

- 最小生成树贪心算法:

1. 任选一个点为根节点，构造一颗最小生成树。
2. 在生成树上完成深度优先搜索（如果多个边未经搜索，总选择点个数最小的子树)
3. 按照顶点的访问顺序构造一条路径。

最小生成树贪心算法





最小生成树贪心算法*

- 对于满足三角不等式的地图（$\mathrm{a}+\mathrm{b} \geq c$），最小生成树贪心算法的一定小于等于最优解的2倍 （$L \leq 2OPT$）。

证明：设OPT为最优解，T为最小生成树。

由于任何一条回路删除一条边就是一颗生成树，所以

$$c(T) \leq OPT$$

设对T深度优先遍历后并回到根节点的访问顺序为W，W经过T上每一个边两次，所以

$$c(W) = 2c(T) \leq 2OPT$$

由于W对某些顶点多次访问。根据三角不等式，可以从W中去掉一次重复顶点的访问，路径代价不会增加。反复这个操作，可以将除了根节点外的所有的重复访问顶点去掉，得到一个TSP路径L。

$$L \leq c(W) \leq 2OPT$$

边交换LK算法

- 能否做到更好?

1973年中期，贝尔实验室的Shen Lin和Brian Kernighan提出了一个新的TSP局部搜索算法:Lin-Kernighan算法（或LK算法）。

该算法是TSP最为知名的算法，1998年计算机科学家Keld Helsgaun的实现该算法后得到的LKH算法是迄今TSP整体表现最好的算法。

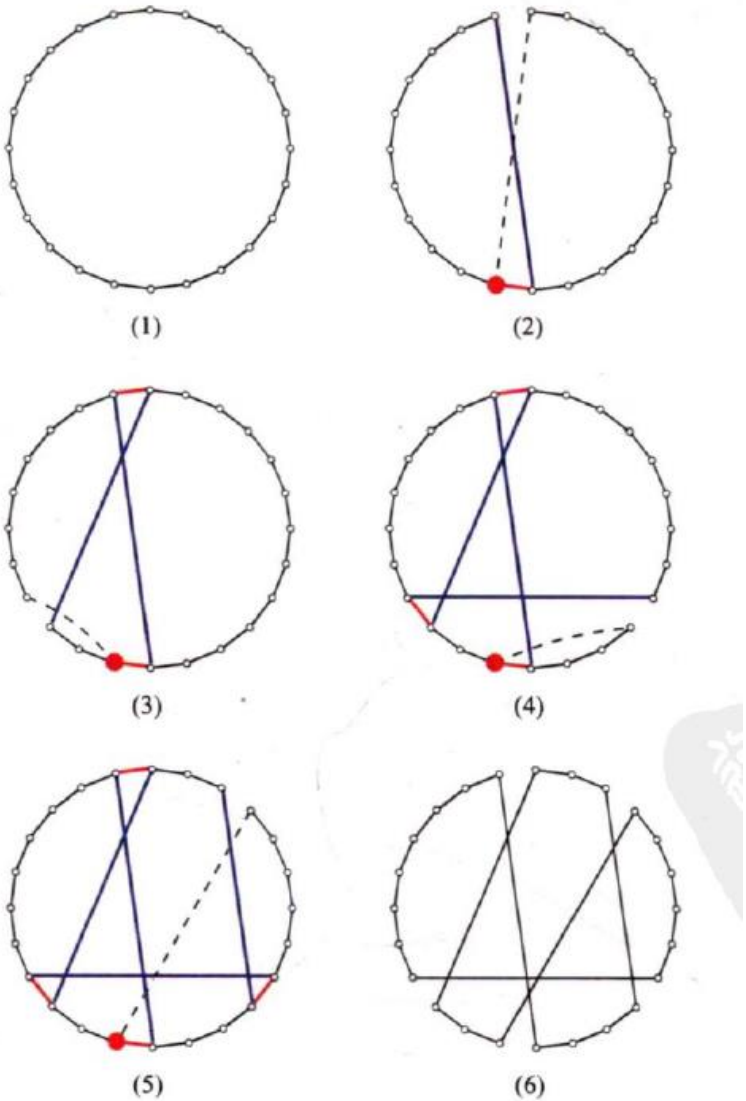
- 思想：先构造一条初始回路，然后使用局部搜索，每一次从当前回路删除最多k条边，补上k条边使得补上后新的回路更好，如此迭代。一直到满足停止条件。

边交换LK算法

如何选择交换k条边？

1. 任选起点（红色）
2. 从起点另一端点出发，选择蓝边，仅考虑蓝边比红边短。删除与蓝边远端相连的边，评估该远端点和起点之间的边(虚线）。如果当前交换会让路线更短，继续搜索，否则回溯。
3. 继续使用上述方法搜索，直到评估完k条边，找到最好的交换方式。

算法细节多，但是效果很好。



边交换LK算法

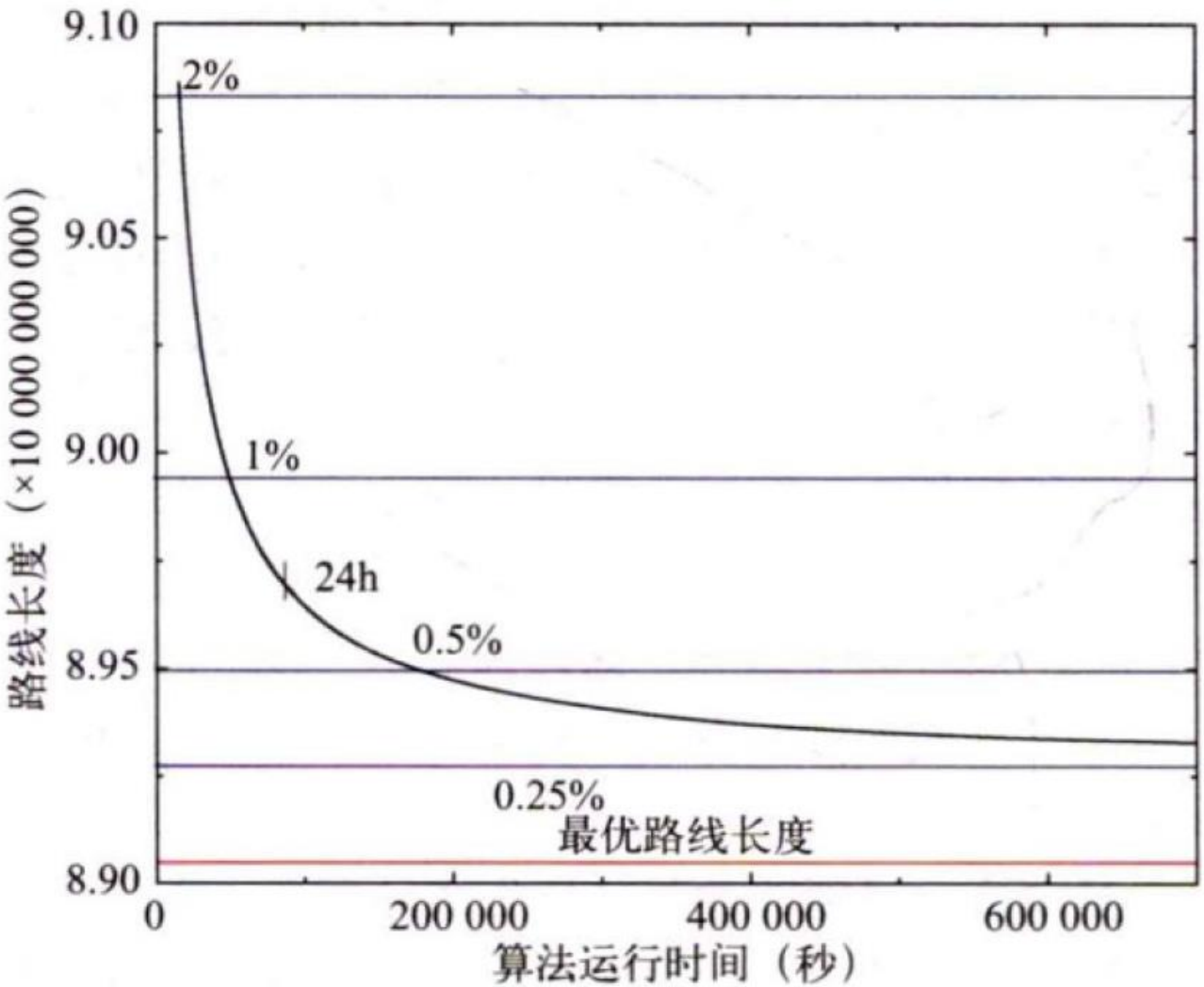


图 4-26　应用链式LK算法求解一道题目的情况，该题包含 25 000 000 座城市，数据取欧几里得距离

蚁群、遗传算法

1992年，Marco Dorigo提出了蚁群算法ACO。

- 算法原理：一群蚂蚁沿着图的各边移动，每只探寻一条路线，每次到达新顶点后，选择一条通向未访问过的顶点的边继续移动。蚂蚁之间通过信息素交换。

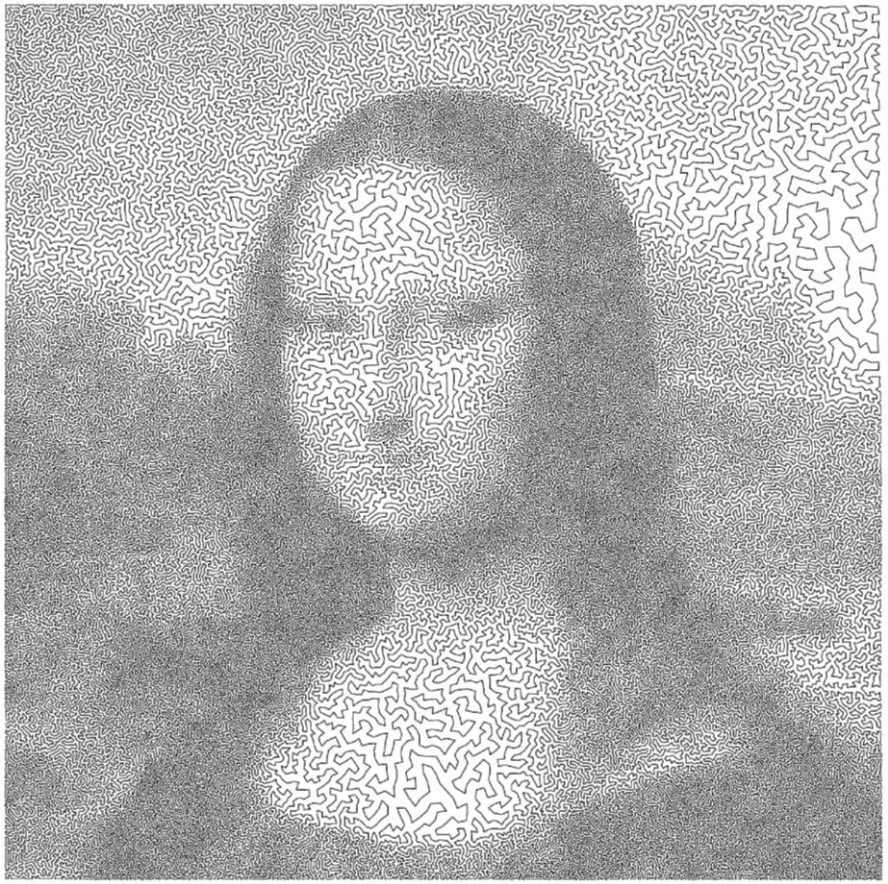
算法效果不如LKH算法，但是应用广泛。

2006年，永田裕一采用了基于EAX交叉算法地遗传算法表现非常好。在个别问题规模较大情况（如蒙娜丽萨图），EAX超过LKH。

Monalisa TSP Challenge

100,000-city instance Best tour： 5,757,191 （March 17, 2009, by Yuichi Nagata）

we are offering a **$1,000 prize** to the first person to find a tour shorter than 5,757,191.



FROM: http://www.math.uwaterloo.ca/tsp/data/ml/monalisa.html

TSP资源

- LKH solver: http://akira.ruc.dk/~keld/research/LKH/
- TSP库：http://www.math.uwaterloo.ca/tsp/index.html, Unversity of Waterloo
- TSP书籍：《迷茫的旅行商：一个无处不在的计算机算法问题》-William J. Cook著

谢 谢
THANKS